Rozwiązania wybranych przykładów z Z05

1. Zastosuj regułę de'Hospitala do obliczenia następujących granic:

Twierdzenie (de l'Hospital)

Jeżeli:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\left[\frac{0}{0}\right] \text{ lub } \quad \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

oraz istnieje $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ i $g(x)\neq 0$ na pewnym sąsiedztwie x_0 to:

1. istnieje $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$
2. $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

a) $\left[\frac{0}{0}\right]$ $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$:

1. $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-10x+21}{x^2-8x+15}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 3}\frac{2x-10}{2x-8}==\frac{-4}{-2}=2$

3. $\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10\sqrt{x}}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-\frac{10}{2\sqrt{x}}}\left[\frac{-5}{-\infty}\right]=0$

4. $\lim_{x\to 0}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 3}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-20x}\left[-\frac{5}{0}\right]$ *otrzymalismy granicę typu* $\frac{1}{0}$,

należy sprawdzić granice prawo i lewo stronne.

Granica prawostronna: $\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-20x}=$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{2x-5}{x(4x^2-9x\quad -10)}[\frac{-5}{0^-}]=+\infty$

Granica lewo stronna : $\lim_{x\to 0^-}\frac{x^2-5x}{x^4-3x^3-10x^2}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^-}\frac{2x-5}{4x^3-9x^2-20x}=$

$\lim_{x\to 0^-}\frac{2x-5}{x(4x^2-9x\quad -20)}[\frac{-5}{0^+}]=-\infty$

Mimo,że Reguły nie można stosowac, gdy granica $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ nie istnieje, to jeśli jesteśmy w stanie wykazać,ze granice lewo i prawo stronne sa rózne (za pomocą Reguły) możemy konkludować, że również granica $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ nie istnieje.

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg} x}{x}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{\cos^2 x}}{1} = 1$

6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{x^2}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{2x} = \left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{2} = \dfrac{1}{2}$

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x - e^{-x}}{\sin x}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = 2$

8. $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln x}{\sqrt{1-x}}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 1-}\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{-1}{2\sqrt{1-x}}\right)} = \dfrac{1}{-\infty} = 0$

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\ln x}{x^2+1}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln x + x\cdot\frac{1}{x}}{2x}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)}{2} = 0$

11. $\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\ln(\sin 2x)}{\ln(\sin x)}\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\left(\frac{1}{\sin 2x}\right)\cdot\cos 2x\cdot 2}{\left(\frac{1}{\sin x}\right)\cdot\cos x} = \lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\sin x\cdot\cos 2x\cdot 2}{\sin 2x\cdot\cos x} =$

$= \lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\sin x\cdot\cos 2x\cdot 2}{2\sin x\cdot\cos x\cdot\cos x}\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\cos 2x}{\cos x\cdot\cos x} = 1$

13. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cos x}{e^{5x}-e^{3x}}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x - x\sin x}{5e^{5x}-3e^{3x}} = \dfrac{1}{2}$

14. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2+x}{e^{5x}-e^{2x}}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{6x+1}{5e^{5x}-2e^{2x}} = \dfrac{1}{3}$

15. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x(1-x)}\left[\dfrac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)}{(1-x)-x} = \dfrac{1}{1-1-1} = -1$

b) $[0\cdot\infty]$:

1. $\lim\limits_{x\to 0^+} xe^{\frac{1}{x}}\,[0\cdot\infty] = \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\left(-\frac{1}{x^2}\right)e^{\frac{1}{x}}}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \infty$

2. $\lim\limits_{x\to 0} x\cot x\,[0\cdot\infty] = \lim\limits_{x\to 0^\pm}\dfrac{\cot x}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0^\pm}\dfrac{-\frac{1}{\sin^2 x}}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim\limits_{x\to 0^\pm}\dfrac{x^2}{\sin^2 x} = 1$

3. $\lim\limits_{x\to 0} x^{10}\ln x\,[0\cdot\infty] = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln x}{\left(\frac{1}{x^{10}}\right)} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\frac{1}{x}\right)}{-10\left(\frac{1}{x^{11}}\right)} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{11}}{-10x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{10}}{-10} =$

$= 0$

4. $\lim\limits_{x\to\infty} x^3 e^{-x^3}\,[0\cdot\infty] = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3}{e^{x^3}} = \left[\dfrac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{3x^2}{3x^2\cdot e^{x^3}} = \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{1\cdot e^{x^3}} = 0$

5. $\lim\limits_{x\to 1+}(x-1)\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)[0\cdot\infty]=\lim\limits_{x\to 1+}\frac{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)}{\left(\frac{1}{(x-1)}\right)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 1+}\frac{\frac{\pi}{2}}{\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}=$

$=\lim\limits_{x\to 1+}\frac{\frac{-\pi}{2}(x-1)^2}{\cos^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 1+}\frac{\frac{-\pi}{2}\cdot 2(x-1)}{-2\cdot\frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)}=\lim\limits_{x\to 1+}\frac{(x-1)}{\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)}=$

$=\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 1+}\frac{1}{\frac{-\pi}{2}\cdot\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)+\frac{\pi}{2}\cdot\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi x}{2}\right)}=-\frac{2}{\pi}$

7. $\lim\limits_{x\to 0+}\sin x\cdot\ln x=[0\cdot\infty]=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln x}{\left(\frac{1}{\sin x}\right)}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{x}}{-\left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)\cdot\cos x}=$

$=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{-\sin^2 x}{x\cdot\cos x}=\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 0+}\frac{-2\sin x\cos x}{\cos x-x\sin x}=0$

c) $[\infty-\infty]$:

1. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\left(\tan x-\frac{1}{\cos x}\right)=[\infty-\infty]=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\left(\frac{\sin x}{\cos x}-\frac{1}{\cos x}\right)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\left(\frac{\sin x-1}{\cos x}\right)\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}$

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\left(\frac{\cos x}{-\sin x}\right)=0$

3. $\lim\limits_{x\to 1^+}\left(\frac{1}{\ln x}-\frac{1}{x-1}\right)=[\infty-\infty]=\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+(x-1)\cdot\frac{1}{x}}=$

$\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1-\frac{1}{x}}{\ln x+1-\frac{1}{x}}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=\frac{1}{2}$

d)* $[1^\infty],[0^0],[\infty^0]$

3. $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x\,[0^0]=\lim\limits_{x\to 0+}\left(e^{\ln x}\right)^x=\lim\limits_{x\to 0+}e^{x\ln(x)}=e^0=1.$

$\lim\limits_{x\to 0+}x\ln(x)=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln(x)}{\left(\frac{1}{x}\right)}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{-\left(\frac{1}{x^2}\right)}=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{x^2}{-x}=0$

4. $\lim\limits_{x\to 0+}x^{\sin x}\,[0^0]=\lim\limits_{x\to 0+}e^{\ln\left(x^{\sin x}\right)}=\lim\limits_{x\to 0+}e^{\sin x\ln(x)}=e^0=1.$

$\lim\limits_{x\to 0+}\sin x\cdot\ln x=[0\cdot\infty]=\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\ln x}{\left(\frac{1}{\sin x}\right)}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to 0+}\frac{\frac{1}{x}}{-\left(\frac{1}{\sin^2 x}\right)\cdot\cos x}=$

$= \lim_{x\to 0+} \frac{-\sin^2 x}{x \cdot \cos x}\left[\frac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to 0+} \frac{-2\sin x \cos x}{\cos x - x\sin x} = 0$

6. $\lim_{x\to 0^+}(1-2x)^{\frac{1}{x}} = [1^{\infty}] = \lim_{x\to 0^+}\left(e^{\ln(1-2x)}\right)^{1/x} = \lim_{x\to 0^+} e^{\frac{1}{x}\ln(1-2x)} = e^{-2}.$

$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln(1-2x) = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1-2x)}{x}\left[\frac{0}{0}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{-2}{1-2x}\right)}{1} = -2$

7. $\lim_{x\to 0+}(-\ln x)^x = [\infty^0] = \lim_{x\to 0} e^{x\ln(-\ln x)} = e^0 = 1.$

$\lim_{x\to 0+} x\ln(-\ln x) = [0\cdot\infty] = \lim_{x\to 0+}\frac{\ln(-\ln x)}{\left(\frac{1}{x}\right)}\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to 0+}\frac{\left(\frac{-1}{-\ln x}\right)\cdot\left(\frac{1}{x}\right)}{-\left(\frac{1}{x^2}\right)} =$

$= \lim_{x\to 0+}\left(\frac{1}{\ln x}\right)\cdot\left(\frac{-x^2}{x}\right) = \lim_{x\to 0+}\left(\frac{-x}{\ln x}\right) = 0$

$e)$ 1. $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

Uciąglamy funkcję: $f(x) = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] H = \lim_{x\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)} = \lim_{x\to\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x} = 0$

Korzystając z faktu, że każdy nieskończony podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej granicy co ciąg, mamy: $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\sqrt{n}} = 0$

2. $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}}$ uciąglamy funkcję: $\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(x)}{x}$

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2+\sqrt{n}}$ uciąglamy funkcję: $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x^2+\sqrt{x}}$

4. $\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{n+\ln n}$ uciąglamy funkcję: $\lim_{x\to\infty}\frac{x\ln x}{x+\ln x}\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{\ln x+1}{1+\frac{1}{x}} = \frac{\infty}{1} = \infty$

Korzystając z faktu, że każdy nieskończony podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej granicy co ciąg, mamy: $\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{n+\ln n} = \infty$

5. $\lim_{n\to\infty}(n+1)^{\frac{1}{\sqrt{n}}}$; uciąglamy funkcję $\lim_{x\to\infty}(x+1)^{\frac{1}{\sqrt{x}}} = [\infty^0] = \lim_{x\to\infty} e^{\frac{1}{\sqrt{x}}ln(x+1)} == e^0 = 1$

$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1) = \left[\frac{\infty}{\infty}\right] \overset{H}{=} \lim_{x\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{x+1}\right)}{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)} = \lim_{x\to\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x+1} = 0$

Korzystając z faktu, że każdy nieskończony podciąg ciągu zbieżnego jest zbieżny do tej samej granicy co ciąg, mamy $\lim_{n\to\infty}(n+1)^{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1$

f) Nie zawsze reguła jest skuteczna (czasem ‘kręcimy się w kółko’)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}}$, 2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^x+3^x}{5^x+6^x}$, 3. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{x^2}}{e^x}$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^x+3^x}{5^x+6^x}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^x\ln 2+3^x\ln 3}{5^x\ln 5+6^x\ln 6}\left[\frac{\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2^x(\ln 2)^2+3^x(\ln 3)^2}{5^x(\ln 5)^2+6^x(\ln 6)^2}\overset{H}{=}\ldots$

g) Czy korzystając z reguły de’Hospitala można obliczyć:

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}$. Nie, ponieważ $\lim\limits_{x\to\infty}\sin x$ nie istnieje, czyli nie jest też rozbiezne do ∞.

Prawidłowe rozwiazanie:

$$-\frac{1}{x}\le\frac{\sin x}{x}\le\frac{1}{x}\ \Rightarrow\ \lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=0.$$

13. Sprawdź ciągłość funkcji

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-x}{x} & gdy\ x<0\\ -1 & gdy\ \ x=0\\ \dfrac{\sin(x^3)-x}{x^2+x} & gdy\ x>0\end{cases}$$

Rozwiazanie: 1. Pamietamy, że

$$\lim_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}\left[e^{\left(\frac{1}{0^-}\right)}=e^{-\infty}\right]=0;\quad \lim_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}\left[e^{\left(\frac{1}{0^+}\right)}=e^{\infty}\right]=\infty$$

2. Liczmy granicę lewostronną:

$$\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}-x}{x}\left[\frac{e^{-\infty}-0}{0}=\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to0^-}\frac{\frac{-e^{\frac{1}{x}}}{x^2}-1}{1}=$$

$$=\lim_{x\to0^-}\frac{-e^{\frac{1}{x}}-x^2}{x^2}\left[\frac{-e^{-\infty}-0}{0}=\frac{0}{0}\right]\quad hmm\ldots\ bez\ sensu.$$

Spróbujmy inaczej:

$$\lim_{x\to0^-}\frac{e^{\frac{1}{x}}-x}{x}\left[\frac{e^{-\infty}-0}{0}=\frac{0}{0}\right]=\lim_{x\to0^-}\left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}-1\right)=-1+\lim_{x\to0^-}\left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x}\right)=$$

$$=-1+\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\frac{1}{x}}{e^{-\frac{1}{x}}}\right)\left[\frac{-\infty}{\infty}\right]\overset{H}{=}-1+\lim_{x\to0^-}\left(\frac{\frac{-1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x}}}\right)=-1+\lim_{x\to0^-}\left(\frac{-1}{e^{-\frac{1}{x}}}\right)$$

$$=-1+\lim_{x\to0^-}\left(-e^{\frac{1}{x}}\right)=-1$$

3. Liczmy granicę prawostronną:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin(x^3)-x}{x^2+x}\left[\frac{0}{0}\right]\overset{H}{=}\lim_{x\to 0^+}\frac{3x^2\cos x^3-1}{2x+1}=-1$$

odp. Funkcja jest ciagła.